

Corrigé — Exercice 19

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Nombre de prélèvements possibles.

Méthode : Prélever simultanément 3 relais parmi 12, c'est choisir une partie à 3 éléments : il y en a $\binom{12}{3}$.

$$\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1}.$$

220 prélèvements possibles

1) b) Probabilité de n'obtenir aucun relais défectueux.

Il faut choisir les 3 relais parmi les 9 relais sains : $\binom{9}{3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{6} = 84$.

$$p(X = 0) = \frac{84}{220}$$

$$p(X = 0) = \frac{21}{55} \simeq 0,3818$$

2) a) Valeurs prises par X .

Le lot ne contient que 3 relais défectueux et l'on en prélève 3.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$$

2) b) Tableau de la loi de probabilité de X .

Méthode : $p(X = k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{9}{3-k}}{\binom{12}{3}}$: on choisit k relais parmi les 3 défectueux et $3 - k$ parmi les 9 sains.

$$p(X = 1) = \frac{3 \times \binom{9}{2}}{220} = \frac{3 \times 36}{220} = \frac{108}{220}.$$

$$p(X = 2) = \frac{\binom{3}{2} \times 9}{220} = \frac{3 \times 9}{220} = \frac{27}{220}.$$

$$p(X = 3) = \frac{1}{220}.$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{84}{220}$	$\frac{108}{220}$	$\frac{27}{220}$	$\frac{1}{220}$

2) c) Vérification de la somme.

$$84 + 108 + 27 + 1 = 220.$$

$$\frac{220}{220} = 1$$

3) a) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = \frac{0 \times 84 + 1 \times 108 + 2 \times 27 + 3 \times 1}{220} = \frac{108 + 54 + 3}{220} = \frac{165}{220}.$$

$$E(X) = \frac{3}{4} = 0,75$$

3) b) Calcul de $E(X^2)$.

$$E(X^2) = \frac{0 + 1 \times 108 + 4 \times 27 + 9 \times 1}{220} = \frac{108 + 108 + 9}{220} = \frac{225}{220}.$$

$$E(X^2) = \frac{45}{44}$$

3) c) Calcul de $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Méthode : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

$$V(X) = \frac{45}{44} - \frac{9}{16} = \frac{45 \times 16 - 9 \times 44}{704} = \frac{720 - 396}{704}.$$

$$V(X) = \frac{324}{704} = \frac{81}{176} \simeq 0,4602$$

$$\sigma(X) \simeq 0,6784$$

4) a) Probabilité qu'un lot soit rejeté.

Le lot est rejeté si $X \geq 1$.

$$p(X \geq 1) = 1 - \frac{84}{220} = \frac{136}{220}.$$

$$p(X \geq 1) = \frac{34}{55} \simeq 0,618$$

4) b) Nombre moyen de lots rejetés sur 55.

$$55 \times \frac{34}{55}.$$

34 lots rejetés en moyenne

4) c) Comparaison de $E(X)$ et de $3 \times \frac{3}{12}$.

$$3 \times \frac{3}{12} = \frac{3}{4}, \text{ ce qui est exactement } E(X).$$

$\Rightarrow$ L'espérance est la même que celle d'une loi binomiale $\mathcal{B}(3; \frac{1}{4})$, c'est-à-dire d'un tirage avec remise. Les variances, elles, diffèrent : $\frac{81}{176} \simeq 0,460$ ici contre $3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 0,5625$ avec remise. Le tirage simultané est moins dispersé, car retirer un relais défectueux en laisse moins pour les tirages suivants.